



Examen de Matrices 2:

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Operaciones combinadas complejas con traspuesta

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Realiza la siguiente operación combinada que involucra traspuestas, multiplicación y combinación lineal:

Calcula: $3C - \frac{1}{2}(A \cdot B)^T$

Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones avanzadas y potencias con escalares

Dadas las matrices:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

a) (0,75p) Calcula:

$$\frac{2}{3}M - 2N^T$$

b) (0,75p) Calcula:

$$M^2 - 3M + 2I_2$$

c) (1p) Calcula:

$$(P \cdot Q)^2$$

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Sistemas de ecuaciones matriciales

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones matriciales para hallar las matrices X e Y de dimensión 2×2 :

$$\begin{cases} 2X + 3Y = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 12 \end{pmatrix} \\ 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ejercicio 4 (2,5 puntos) - Ecuaciones matriciales complejas

a) (1,25p) Resuelve $A \cdot X \cdot B = C$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) (1,25p) Resuelve $Y \cdot D - 2Y = E$



$$D = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5 (2 puntos) - Potencia n -ésima de una matriz

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) (0,75p) Calcula A^2 , A^3 y A^4

b) (0,75p) Deduce razonadamente la expresión de A^n para todo $n \in \mathbb{N}$.

c) (0,5p) Utiliza el resultado anterior para resolver la ecuación matricial

$$A^{20} + X = \begin{pmatrix} 2 & 50 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$